

DS n°1

Téo JAUFFRET

Juin 2026

Exercice 1 : (8 points)

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

1. A partir de la formule d'Euler ci-dessus, démontrer les formules suivantes (2 points) :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

2. Démontrer que : (3 points)

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

3. Linéariser $\sin^3(x)$ (3 points).

Exercice 1

1)

- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sin(-x) = -\sin(x)$

Pour $\cos(x)$:

$$\begin{aligned}e^{ix} + e^{-ix} &= \cos(x) + i \sin(x) + \cos(x) - i \sin(x) \\e^{ix} + e^{-ix} &= 2 \cos(x)\end{aligned}$$

On divise par 2 :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Pour $\sin(x)$:

$$\begin{aligned}e^{ix} - e^{-ix} &= \cos(x) + i \sin(x) - \cos(x) + i \sin(x) \\e^{ix} - e^{-ix} &= 2i \sin(x)\end{aligned}$$

On divise par $2i$:

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

2) On part de la formule du cosinus démontré dans la question 1) :

$$\cos^2(x) = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}\cos^2(x) &= \frac{(e^{ix} + e^{-ix})^2}{4} \\ \cos^2(x) &= \frac{e^{2ix} + 2e^{ix}(e^{-ix}) + e^{-2ix}}{4} \\ \cos^2(x) &= \frac{e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}}{4} \\ \cos^2(x) &= \frac{1}{4}(e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}) \\ \cos^2(x) &= \frac{1}{4}(e^{2ix} + e^{-2ix}) + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Or d'après la question 1) : $e^{2ix} + e^{-2ix} = 2 \cos(2x)$

Ainsi :

$$\begin{aligned}\cos^2(x) &= \frac{1}{4}(2\cos(2x)) + \frac{1}{2} \\ \cos^2(x) &= \frac{2\cos(2x)}{4} + \frac{1}{2} \\ \cos^2(x) &= \frac{\cos(2x)}{2} + \frac{1}{2} \\ \cos^2(x) &= \frac{1 + \cos(2x)}{2}\end{aligned}$$

3) On part de la formule du sinus démontré dans la question 1) :

$$\sin^3(x) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3$$

Ainsi :

$$\sin^3(x) = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})^3}{-8i}$$

On utilise le binôme de Newton : $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

$$\begin{aligned}\sin^3(x) &= \frac{e^{3ix} - 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} - e^{-3ix}}{-8i} \\ \sin^3(x) &= \frac{e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{-8i} \\ \sin^3(x) &= \frac{(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})}{-8i}\end{aligned}$$

On sait que : $(e^{3ix} - e^{-3ix}) = 2i \sin(3x)$ et $(e^{ix} - e^{-ix}) = 2i \sin(x)$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\sin^3(x) &= \frac{2i \sin(3x) - 3(2i \sin(x))}{-8i} \\ \sin^3(x) &= \frac{2i \sin(3x) - 6i \sin(x)}{-8i} \\ \sin^3(x) &= \frac{2i(\sin(3x) - 3 \sin(x))}{-8i}\end{aligned}$$

Or : $\frac{2i}{-8i} = -\frac{1}{4}$

$$\sin^3(x) = -\frac{1}{4}(\sin(3x) - 3 \sin(x))$$